

Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

B csoport — Megoldások

1. feladat — Jacobi, Gauss–Seidel és SOR (18 pont)

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Az egyenletek:

$$5x_1 - x_2 = 4, \quad -x_1 + 5x_2 - x_3 = 3, \quad -x_2 + 5x_3 = 4.$$

(a) Jacobi-lépés.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{4 + x_2^{(k)}}{5}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{3 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{5}, \quad x_3^{(k+1)} = \frac{4 + x_2^{(k)}}{5}.$$

Ezért $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ esetén

$$x_J^{(1)} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}.$$

(b) Gauss–Seidel-lépés.

$$x_1^{(1)} = \frac{4}{5}, \quad x_2^{(1)} = \frac{3 + 4/5 + 0}{5} = \frac{19}{25},$$

$$x_3^{(1)} = \frac{4 + 19/25}{5} = \frac{119}{125}.$$

Tehát

$$x_{GS}^{(1)} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 19/25 \\ 119/125 \end{pmatrix}.$$

(c) Jacobi-spektrálsugár.

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 1/5 & 0 \\ 1/5 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1/5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ennek sajátértékei:

$$-\frac{\sqrt{2}}{5}, \quad 0, \quad \frac{\sqrt{2}}{5}.$$

Ezért

$$\rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{5}.$$

(d) Optimális SOR-paraméter. A mátrix szimmetrikus, pozitív definit és tridiagonális, továbbá $\rho(B_J) < 1$, ezért az optimális SOR-tétel alkalmazható. Így

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(B_J)^2}}.$$

Mivel $\rho(B_J)^2 = 2/25$,

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{23/25}} = \frac{10}{5 + \sqrt{23}} \approx \boxed{1,0208}.$$

2. feladat — Richardson-iteráció

(16 pont)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\min} = 6, \quad \lambda_{\max} = 8.$$

(a) Szimmetrikus pozitív definit mátrix esetén a Richardson-iteráció konvergenciájának feltétele:

$$0 < p < \frac{2}{\lambda_{\max}}.$$

Most

$$0 < p < \frac{1}{4}.$$

(b) Az optimális paraméter:

$$p_0 = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}} = \frac{2}{6 + 8} = \boxed{\frac{1}{7}}.$$

A hozzá tartozó kontrakciós együttható:

$$q = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{8 - 6}{8 + 6} = \boxed{\frac{1}{7}}.$$

(c) A Richardson-lépés:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + p(b - Ax^{(k)}).$$

$x^{(0)} = (0, 0)^T$ és $p = 1/7$ mellett

$$x^{(1)} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/7 \\ 8/7 \end{pmatrix}.$$

Továbbá

$$Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} 64/7 \\ 64/7 \end{pmatrix}, \quad b - Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} -8/7 \\ -8/7 \end{pmatrix}.$$

Ezért

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 8/7 \\ 8/7 \end{pmatrix} + \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -8/7 \\ -8/7 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 48/49 \\ 48/49 \end{pmatrix}}.$$

(d) Az optimális Richardson-iteráció lineárisan konvergál. A hibára a fenti normában

$$\|e^{(k+1)}\| \leq q \|e^{(k)}\|, \quad q = \frac{1}{7},$$

tehát a konvergencia rendje $p = 1$, a hibakonstans felső becslése $1/7$.

3. feladat — Bolzano-tétel, intervallumfelezés és Newton-módszer (16 pont)

$$f(x) = x^3 - x - 2.$$

(a) A függvény polinom, ezért folytonos. Továbbá

$$f(1) = 1 - 1 - 2 = -2 < 0, \quad f(2) = 8 - 2 - 2 = 4 > 0.$$

Így a Bolzano-tétel szerint van gyök a $(1, 2)$ intervallumban.

(b) Három intervallumfelezési lépés:

k	a	b	c	$f(c)$	új intervallum
1	1	2	1,5	$-0,125 < 0$	$[1,5, 2]$
2	1,5	2	1,75	$1,609375 > 0$	$[1,5, 1,75]$
3	1,5	1,75	1,625	$0,666015625 > 0$	$[1,5, 1,625]$

(c) Newton képlete:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad f'(x) = 3x^2 - 1.$$

$x_0 = 1,5$ esetén

$$f(1,5) = -0,125, \quad f'(1,5) = 5,75,$$

$$x_1 = 1,5 - \frac{-0,125}{5,75} = \frac{35}{23} \approx 1,521739.$$

A második lépés:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \approx \boxed{1,521380}.$$

4. feladat — Newton-féle interpoláció (18 pont)

x_i	0	1	2	3
f_i	2	2	8	26

Az osztott differencia táblázat:

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	2			
1	2	0		
2	8	6	3	
3	26	18	6	1

Az első sorhoz tartozó Newton-együtthatók:

$$2, \quad 0, \quad 3, \quad 1.$$

Ezért

$$N_3(x) = 2 + 0 \cdot x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2).$$

Egyszerűsítve:

$$N_3(x) = x^3 - x + 2.$$

Kiértékelve:

$$N_3(1,5) = 2 + 3 \cdot 1,5 \cdot 0,5 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot (-0,5) = \frac{31}{8} = 3,875.$$

Az eredmény pontos, mert az eredeti függvény harmadfokú polinom, és a harmadfokú interpolációs polinom négy különböző alappontban egyezik vele. Az interpoláció egyértelműsége miatt $N_3 \equiv f$.

5. feladat — Hermite-interpoláció és Csebisev-alappontok (16 pont)

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = 0.$$

(a) Az ismételt alappontok:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = 0, \quad z_2 = 1, \quad z_3 = 1.$$

Az osztott differencia táblázat:

z_i	$f[z_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	2			
0	2	-1		
1	1	-1	0	
1	1	0	1	1

Így

$$H_3(x) = 2 - x + x^2(x-1).$$

Egyszerűsítve:

$$H_3(x) = 2 - x - x^2 + x^3.$$

(b)

$$H_3(0,5) = 2 - 0,5 - 0,25 + 0,125 = \frac{11}{8} = 1,375.$$

(c) A T_3 gyökei:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{6}\pi\right), \quad k = 1, 2, 3.$$

Vagyis

$$\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0, \quad -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

A $[-1, 1]$ intervallumról az $[1, 3]$ intervallumra a $\tilde{x} = 2 + x$ transzformáció visz, ezért az alappontok:

$$2 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 2, \quad 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6. feladat — Összetett trapéz- és Simpson-formula (16 pont)

$$I = \int_0^2 (1 + x^3) dx, \quad h = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

(a) Trapézformula.

$$T_4 = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4).$$

Ezért

$$T_4 = \frac{1}{4} (1 + 2 \cdot 1,125 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4,375 + 9) = \frac{25}{4} = 6,25.$$

(b) Simpson-formula.

$$S_4 = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4).$$

Így

$$S_4 = \frac{1}{6} (1 + 4 \cdot 1,125 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 4,375 + 9) = \boxed{6}.$$

Az egzakt integrál:

$$I = \left[x + \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 2 + 4 = 6.$$

Ebben a példában a Simpson-formula pontos.

(c) **Hibabecslés.** $f(x) = \cos x$ esetén $|f''(x)| \leq 1$ és $|f^{(4)}(x)| \leq 1$ a $[0, \pi/2]$ intervallumon. A trapézformula hibakorlátja:

$$|J - T_m| \leq \frac{(\pi/2)^3}{12m^2}.$$

Kell:

$$\frac{(\pi/2)^3}{12m^2} \leq 10^{-3}, \quad m \geq \sqrt{\frac{(\pi/2)^3}{12 \cdot 10^{-3}}} \approx 17,97.$$

Tehát

$$\boxed{m = 18}$$

elegendő.

A Simpson-formula hibakorlátja:

$$|J - S_m| \leq \frac{(\pi/2)^5}{180m^4}.$$

Kell:

$$\frac{(\pi/2)^5}{180m^4} \leq 10^{-6}, \quad m \geq \left(\frac{(\pi/2)^5}{180 \cdot 10^{-6}} \right)^{1/4} \approx 15,19.$$

Simpson-formulához m páros, ezért a legkisebb megfelelő érték:

$$\boxed{m = 16}.$$